

Ejercicios de programación en Python

Tipos de datos, operadores, condicionales, estructuras de datos y bucles

Indicaciones

- Resuelve todos los ejercicios en un único archivo Python.
- Antes de cada solución, muestra por consola: Solución del ejercicio X.
- Copia el enunciado de cada ejercicio como comentario antes de resolverlo.
- Utiliza únicamente los contenidos trabajados: tipos simples, tipos compuestos, operadores, condicionales, bucles, range, break, continue y pass.

Ejercicio 1. Control de notas

Crea una lista llamada notas con al menos 10 calificaciones numéricas.

El programa debe:

- Mostrar todas las notas.
- Calcular cuántas notas están aprobadas y cuántas suspendidas.
- Calcular la nota media.
- Mostrar la nota más alta y la nota más baja.
- Indicar si la media final está aprobada o suspendida.

Condición: Debe utilizar listas, bucle for, operadores de comparación y condicionales.

Ejercicio 2. Carrito de la compra

Crea dos listas: una con nombres de productos y otra con sus precios.

```
productos = ["pan", "leche", "arroz", "huevos"]
precios = [1.20, 0.95, 2.10, 2.80]
```

El programa debe:

- Mostrar cada producto con su precio.
- Calcular el precio total de la compra.
- Aplicar un descuento del 10% si el total supera 20 euros.
- Mostrar el total final que debe pagarse.

Condición: Debe utilizar zip, un acumulador, if y operadores aritméticos.

Ejercicio 3. Registro de alumno

Crea un diccionario llamado alumno con los siguientes datos:

```
nombre
edad
curso
nota_media
faltas
```

El programa debe:

- Mostrar todos los datos del alumno.
- Indicar si el alumno aprueba. Aprueba si su nota_media es mayor o igual que 5.
- Indicar si debe recibir un aviso. Recibe aviso si tiene más de 10 faltas.
- Mostrar un mensaje final combinando el resultado académico y el aviso por faltas.

Condición: Debe utilizar diccionarios, if, elif, else y operadores lógicos.

Ejercicio 4. Números pares, impares y múltiplos

Usando range, recorre los números del 1 al 50.

El programa debe:

- Contar cuántos números son pares.
- Contar cuántos números son impares.
- Contar cuántos números son múltiplos de 5.
- Mostrar los tres resultados finales.

Condición: Debe utilizar for, range, el operador módulo % y contadores.

Ejercicio 5. Validación de contraseña

Crea una variable llamada password con una contraseña de prueba.

El programa debe:

- Comprobar si la contraseña tiene al menos 8 caracteres.
- Comprobar si contiene el símbolo @.
- Comprobar que no sea igual a 12345678.
- Si cumple todas las condiciones, mostrar Contraseña válida.
- En caso contrario, mostrar Contraseña no válida.

Condición: Debe utilizar strings, len, operadores lógicos y condicionales. Para comprobar si aparece @ dentro del texto puede utilizarse "@" in password.

Ejercicio 6. Inventario de productos

Crea un diccionario donde las claves sean nombres de productos y los valores sean las unidades disponibles.

```
inventario = {  
    "ratón": 12,  
    "teclado": 5,  
    "monitor": 0,  
    "cable": 25  
}
```

El programa debe:

- Mostrar todos los productos y sus unidades.
- Mostrar qué productos están agotados.
- Calcular cuántas unidades hay en total.
- Mostrar cuántos productos tienen menos de 10 unidades.

Condición: Debe utilizar diccionarios, items(), acumuladores, contadores e if.

Ejercicio 7. Búsqueda en una lista

Crea una lista de nombres de alumnos y una variable con el nombre que se quiere buscar.

El programa debe:

- Recorrer la lista buscando ese nombre.
- Si encuentra el nombre, mostrar en qué posición está.
- Cuando lo encuentre, detener la búsqueda.
- Si no lo encuentra, mostrar Alumno no encontrado.

Condición: Debe utilizar listas, for, enumerate, if, break y una variable booleana de control.

Ejercicio 8. Limpieza de datos

Crea una lista con varios números, incluyendo positivos, negativos y ceros.

El programa debe:

- Recorrer la lista completa.
- Ignorar los números negativos usando continue.
- Sumar solo los números positivos.
- Contar cuántos ceros hay.
- Mostrar la suma final y la cantidad de ceros.

Condición: Debe utilizar listas, for, continue, un acumulador y un contador.

Ejercicio 9. Clasificación de usuarios

Crea una lista de diccionarios. Cada diccionario representa un usuario con los siguientes datos:

```
nombre
edad
activo
puntos
```

El programa debe:

- Clasificar como Premium a los usuarios activos con 100 puntos o más.
- Clasificar como Estándar a los usuarios activos con menos de 100 puntos.
- Clasificar como Inactivo a los usuarios que no estén activos.
- Además, si el usuario es menor de 18 años, debe indicarse como usuario menor de edad.
- Mostrar el nombre de cada usuario y su clasificación.

Condición: Debe utilizar una lista de diccionarios, bucle for, booleanos, if, elif, else y operadores lógicos.

Ejercicio 10. Sistema de intentos

Crea una variable codigo_correcto y una lista llamada intentos con varios códigos introducidos.

El programa debe:

- Recorrer todos los intentos.
- Mostrar cada intento realizado.
- Si un intento está vacío, debe entrar en una condición donde se use pass como marcador.
- Si un intento coincide con el código correcto, mostrar Acceso concedido y terminar el bucle.
- Si después de todos los intentos no se encuentra el código correcto, mostrar Acceso denegado.

Condición: Debe utilizar listas, for, if, elif, else, break, pass, una variable booleana y un condicional final.